치료의 기본 · 25강

마취전 환자평가/관리

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	14문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	20문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

이정은 교수님(마취통증의학과)의 「마취전 환자 평가/관리」 수업이다. 원래는 PK(임상실습)를 돌고 나서 듣던 수업이라 지금 들으면 와닿지 않을 수 있어 **쉽게 준비했다**고 하셨고, "**PPT 자료를 잘 읽어보면 시험치는 데에는 문제가 없을 것**, 일일이 다 설명하지는 않고 큰 틀만 잡겠다"고 하셨다. 그래서 수업에서 설명하지 않은 슬라이드(기도 평가, 표 16-1 약제 관리, 동반질환 관리)도 **직접 읽고 외워야** 한다 — 실제로 기도 평가는 설명 없이 매년 출제되었다.

2부의 기출 14문항(2020–2025, 2022년 3문항은 필기본에서 옮김)은 다섯 주제에 몰려 있다.

주제	2부 문항	매년 묻는 것
금식 시간(NPO)	2 · 3 · 7 · 10 · 11 · 13 · 14번	맑은 유동식 2 / **모유 4** / 분유 · 우유 · 가벼운 식사 6 / 든든한 식사 8시간, 위배출을 늦추는 요인
ASA 신체등급	5 · 11번	"잘 조절되는 고혈압 · 당뇨" = ASA 2
기도 평가	1 · 6번	입 벌림(3손가락), 목 굵기 · 길이 · 젖힘, 치아
동반질환 관리	4번	베타차단제는 수술 당일에도 소량의 물과 복용
약물 상호작용 · 감시 표준	8 · 9 · 12번	항생제 → 근이완제 작용 강화, ASA 감시 Standard I = 마취 인력 상주

핵심

- **금식 표는 교수님이 "표!! 요거 중요합니다"라고 하신 슬라이드다.** 기출 14문항 중 7문항이 금식이다. 특히 **모유 = 4시간**을 2시간 · 6시간과 바꿔치기하는 함정이 반복된다.
- **ASA 신체등급 표**도 "중요" 표시가 있다. 2와 3의 경계(잘 조절됨 vs 조절이 어려움)를 정확히 구분한다.
- 수술 전 평가 과정 **5단계**(기록 확인 → 면담 → 동반질환 관리 → 신체등급 · 평가서 · 마취계획 → 서면동의)가 수업 전체의 뼈대다.

1. 마취 전 평가란 — 원칙과 전체 흐름

왜 하는가

모든 마취제를 투여하기 전에는 반드시 마취 전 평가가 필요하다(Preoperative evaluation is required prior to the administration of any anesthetic). 수업의 마지막 문장도 "**모든 마취는 마취전 환자평가로부터 시작!**"이다.

- **주도적인 역할(leadership role)은 마취과 의사**가 맡는다. 수술 전 평가와 준비를 이끈다.
- 마취과 의사는 **수술 전 · 중 · 후를 하나로 이은 진료(integrated medical care)** 계획을 세운다. 수술 전 평가는 수술 중 마취 방법과 수술 후 관리까지 결정하는 출발점이다.
- 목적은 **환자가 최적의 상태(condition)로 수술에 들어가게 하는 것**이다.

일상적인 수술 전 검사(routine preoperative testing)의 양면

- **장점**: 아직 **진단받지 않았거나 드러나지 않은 질환**(unrecognized or disguised conditions)을 찾아낼 수 있다. 이

런 질환은 마취 위험을 높인다. "기저질환이 없다"는 말은 **진단을 아직 안 받았을 뿐**일 수 있으므로, 기저질환이 없다고 안전한 것이 아니다.

- **단점**: **잘못된 결과**(erroneous results)는 추가 검사로 이어지거나, 불필요하고 부적절한 치료를 낳아 그 자체로 합병증을 만든다. 그래서 **불필요한 과잉검사는 지양**한다(마지막 슬라이드: "과잉검사 금지").

수술 전 평가 과정 — 5단계

단계	내용	하는 일
1	진료기록, 투약기록, 병리검사, 수술계획 확인	차트에서 지금까지 받은 검사, 현재 상태, 받을 검사를 다 받았는지, 어떤 약을 처방받았는지 확인. 수술 종류에 따라 마취 방식이 달라진다
2	환자와의 면담: 병력조사, 이학적 검사	직접 만나 묻고 진찰
3	환자의 동반질환을 마취 전 관리 · 치료	최적의 상태로 수술에 들어가게
4	신체 상태 분류, 전평가서 작성, 마취계획 수립	수술에 참여하는 간호사 · 전공의 · 교수 **모두가 알 수 있도록 기록**으로 남긴다
5	환자의 서면동의	1–4가 끝나면 동의를 받고 수술 진행

> 암기
> **기록 확인 → 면담(병력 · 진찰) → 동반질환 관리 → ASA 분류 · 평가서 · 마취계획 → 서면동의**

2. 1단계 — 기록 조사, 병리검사, 수술 계획 확인

기록 조사 (전자차트 열람)

환자를 만나기 전에 전자차트에서 다음을 본다.

- **현재까지의 진찰기록** — 오랫동안 진료받았지만 수술은 처음인 환자는 지금까지의 진찰기록을 훑어본다.
- **투약기록**
- **진단학적 검사 결과**
- **수술이력, 이전 마취기록** — 필기본에서 강조 표시된 두 항목이다. 이전 마취 때 어려운 삽관, 알레르기, 수술 후 구역 · 구토 같은 문제가 있었다면 이번에도 반복될 수 있다.
- **계획된 수술명**

이렇게 미리 보면 **면담 시간이 단축되고, 필요한 진찰과 검사를 골라낼 수 있다.**

병리검사 (수술 전 검사)

- 수술 전 병리검사는 **환자의 병력과 이학적 검사 소견을 근거로** 하고, **검사의 비용과 이익을 고려하여** 시행한다(강조 표시). 마지막 슬라이드의 "환자의 병력과 임상적 판단에 따른 검사 시행"과 같은 말이다.
- 다만 **우리나라는 의료사고가 나면 수술 전 검사가 불충분했다는 이유로 의사 책임을 묻는 경우가 있어서, 혈액검사, 심전도 검사, 흉부방사선 검사, 간기능 검사는 기본 항목으로 포함**한다.

	미국	우리나라
원칙	의료보험 구조상 **정말 필요한 검사만**	기본 항목은 거의 모든 환자에게
기본	병력 · 진찰에 따라 선택	흉부 X선(chest X-ray), 심전도(EKG), 복용 약물 확인(medication), 응고검사(coagulation lab) 등을 **수술 전 30일 이내**에 시행하는 것이 기본 원칙

수술 계획 확인

수술의 시간 · 자세 · 방법에 따라 마취 계획이 달라진다.

수술 시간

- **30분 미만의 짧은 수술**: 신경근차단제(NMBA, neuromuscular blocking agent, 근이완제)는 한 번 주면 30–40분씩 지속된다. 수술이 30분 안에 끝나면 근이완이 풀리지 않아 **환자를 깨우기 힘들다** → 짧게 작용하는 약을 고르거나, 근이완 역전제(NMBA reverse)를 계획한다.
- **긴 수술**: **약물 축적**(drug accumulation), **기도 부종**(airway edema) → 발관(extubation)이 어려워질 수 있음, **출혈 위험**, 수액 이동(fluid shifting)을 고려한다.

수술 자세

자세	설명
엎드린 자세(prone)	얼굴과 기도가 아래를 향해 **기도 부종**이 생길 수 있다
바로 누운 자세(supine)	가장 기본 자세
옆으로 누운 자세(lateral decubitus)	어깨 · 팔이 눌린다
트렌델렌부르크 자세(Trendelenburg)	**머리가 아래를 향하는 자세**

수술 방법

	개복수술(open laparotomy)	복강경 수술(laparoscopic) · 로봇 수술
특징	배를 크게 연다	복강에 CO_2를 **넣어** 시야를 확보
마취에 주는 영향	**수술 후 통증이 심하고**, 통증 때문에 숨을 깊게 못 쉬어 수술 후 **호흡 저하**가 올 수 있다	**복강내압 상승**(intraabdominal pressure) → 횡격막이 밀려 **흡기 압력 상승 · 무기폐**, 체액 이동, **피하기종**(subcutaneous emphysema), CO_2 흡수로 $PaCO_2$ **상승**

그 밖에

수술 시작 시간, 수술 순서, **수술장 밖에서 하는 시술**, 집도의(surgeon), **당일 퇴원** 여부 등.

3. 2단계 — 환자 면담: 병력 확인

면담의 목적과 장소

목적은 **수술 과정이나 마취 계획에 영향을 줄 수 있는 이상 상태를 찾아내고 평가하는 것**이다.

- 장소: **수술 전날 병실, 외래 진료, 응급수술이면 수술 전처치실** — 응급수술은 미리 만날 수 없어 수술 당일에 처음 만난다.
- 하는 일: ① 의심되는 병력 확인 ② 현재 신체 상태 평가(신체 검사, 문진) ③ **마취에 대한 설명과 이해** — 환자가 걱정

하는 점을 이해시켜 준다.

① 약물복용력

확인할 것: **실제 복용 약물과 순응도**(처방과 실제로 먹는 것이 다를 수 있다), **약물을 끊은 시기와 이유, 다이어트 약제 · 주사, 처방약 이외의 약물** — 한약(herbal med), 식품, 건강보조제. 환자가 **별생각 없이 먹는 건강보조제도 반드시 물어본다.**

마취에서 특히 문제가 되는 약물

약물	위험	필기 설명
아스피린, 항응고제, 항혈소판제	**출혈 위험**(bleeding risk) ↔ **혈전 위험**(thrombotic risk)	끊으면 출혈은 줄지만 **기저질환이 악화되고 혈전이 생길 위험**이 있다 — 양쪽을 저울질
GLP-1 작용제(다이어트 주사 등)	**흡인성 폐렴**(aspiration pneumonia)	위배출을 늦춰 금식해도 위에 음식이 남는다 → 마취 중 흡인. 필기: 2–3일 전부터 복용 중지
SGLT2 억제제(당뇨약)	**정상혈당 케톤산증**(euglycemic ketoacidosis)	혈당이 높지 않은데도 케톤산증이 생긴다. 2–3일 전부터 중지하고 당뇨 환자는 다른 약으로 교체
MAO 억제제(항우울제)	**ephedrine, meperidine과 상호작용 → 사용 금기**	**급격한 혈압 상승** 우려(meperidine은 세로토닌 증후군도)
항정신병제(antipsychotics)	QT **연장** 위험	끊으면 정신증상이 오히려 악화되어 **요즘은 그냥 유지**한다
경구피임약	**sugammadex에 의해 효과 감소, 최대 7일**	근이완 역전제 sugammadex가 피임약 성분과 결합해 효과를 떨어뜨린다 → **7일간 다른 피임 방법을 추가**해야 한다

※ 확인 필요: GLP-1 작용제의 중단 시기는 필기에 "2–3일 전"으로 되어 있으나, 지침에서는 주 1회 주사제는 1주 전, 매일 쓰는 약은 수술 당일 중지를 권하기도 한다. 시험은 필기 기준으로 보되 "흡인 위험"이라는 이유를 기억한다.

표 16-1. 수술 전후 약제 관리 (교수님: "잘 읽어보시구요")

- **계속 투약**: 베타아드레날린차단제, 칼슘이온통로차단제, 질산염, 알파2작용제, digoxin, 항부정맥제, statin, 항경련제, 항우울제, 모노아민산화효소억제제(MAOI), 진정제, 항정신병제, 파킨슨병치료제, 치매치료제, 천식/폐쇄폐질환치료제, 폐동맥고혈압치료제(sildenafil, prostacyclin), 갑상샘호르몬, 스테로이드, 항구토제, 아편유사제, 항히스타민제, 면역억제제
- **당일 중지**: 이뇨제, 경구혈당강하제, 안지오텐신억제제
- **2일 이상 중지**: 비스테로이드진통제(NSAIDs), 경구용항응고제(DOAC)
- **5일 이상 중지**: warfarin
- **1주–10일 중지**: clopidogrel, 비타민 E, 한약, 건강보조식품
- **4주 이상 중지**: 피임약, 여성호르몬제(에스트로겐)

표를 외우는 요령은 "**끊었을 때 더 위험한 약은 계속, 수술 중 문제를 일으키는 약은 중지**"이다.

- **계속**: 심혈관약(베타차단제를 끊으면 반동성 빈맥 · 심근허혈), 경련 · 정신 · 파킨슨약(끊으면 증상 악화 · 금단), 스테로이드(끊으면 부신기능부전), 천식약(끊으면 기관지연축). MAOI도 '계속'에 들어 있다 — 약은 유지하되 **ephedrine · meperidine을 피하는 것**으로 대응한다.
- **당일 중지**: 이뇨제(금식 중 탈수 · 저칼륨), 경구혈당강하제(금식 중 저혈당), 안지오텐신억제제(마취 유도 시 심한 저혈압).
- **출혈 관련 약은 작용 기간에 맞춰**: NSAIDs · DOAC 2일 → warfarin 5일 → clopidogrel · 비타민 E · 한약 · 건강보조식품 1주–10일(혈소판이 새로 만들어지는 기간).

- **에스트로겐 · 피임약 4주**: 이유는 **정맥혈전 위험**이다. 위의 sugammadex 이야기(피임 효과 감소)와는 다른 문제이니 섞지 않는다.

> **기출 포인트**
> 4번(2024): 허혈심장질환 환자의 **베타차단제는 수술 당일에도 물 조금과 함께 복용**(정답). 8 · 9번(2023, 같은 문제 2번 출제): 평소 약과 마취약의 상호작용 — **항생제 → 근이완제 작용 강화**가 정답. 아미노글리코사이드 같은 항생제는 신경근접합부에서 아세틸콜린 분비를 줄여 비탈분극성 근이완제의 효과를 강화 · 연장한다. 오답 함정: 베타차단제-저칼륨혈증(오히려 고칼륨 쪽), 이뇨제-지혈 기능 약화(이뇨제는 저칼륨 · 저혈량), 아스피린-저혈압(출혈), 삼환계 항우울제-저혈량증(부정맥 · 혈압 변동).

② 알레르기

핵심은 "**예방 약물을 쓰는 것보다 의심 약제를 피하는 것이 중요!!**" — 사전에 조사해서 알레르기 유발이 의심되는 약물은 수술 중 **절대 쓰지 않는다.**

- **약물 부작용과 진짜 알레르기 반응을 구분**한다. 아마이드계 국소마취제와 아편유사제는 **진짜 알레르기가 드물다.** 환자가 "알레르기"라고 말하는 것은 대개 다른 것이다.

환자가 "알레르기"라 말한 것	실제로는
국소마취 후 어지러움 · 경련	**국소마취제 전신독성**(LA systemic toxicity)
국소마취 후 가슴 두근거림	함께 넣은 **에피네프린의 효과**
아편유사제 후 구역 · 구토	아편유사제의 **흔한 부작용**

- **두드러기에서 아나필락시스까지 일으키는 주요 원인**: **항생제, 신경근차단제(NMBA), 라텍스, 요오드.**
- **프로포폴과 달걀 알레르기**: 논란이 있지만 **근거는 없다** — 달걀 알레르기만으로 프로포폴을 피할 이유는 없다.

③ 상기도 감염(URI)

- 발열, 가래가 있는지 확인한다.
- **소아**에서는 **후두연축**(laryngospasm), **무기폐, 폐렴** 위험이 커진다. 아기들은 후두연축 위험이 훨씬 크다.
- **정규 수술(elective surgery)이면 4주 미룬다** — 4주 이내에 감기를 앓은 환자는 수술 후 호흡기 합병증이 늘기 때문에, 감기가 다 나은 뒤 4주 이상 지나서 수술한다.

(뒤의 '감염폐질환'에서는 "5주 이후"로 나온다. 교수님은 정답은 없고 **상기도 감염이 완치된 뒤 수술하는 것이 좋다**는 뜻이라고 하셨다 → 6단원)

④ 이전 수술 · 마취 경험

다음 일이 있었는지 묻는다.

- 수술 후 **예정에 없던 중환자실 입원**
- 수술 전후 사건(periop event)
- **어려운 기관 삽관**(difficult intubation)
- 마취제 · 항생제 · 진통제 **알레르기**
- **수술 후 구역 · 구토**(PONV)

⑤ 가족력 — 유전질환 (반드시 확인)

악성 고열증 (malignant hyperthermia)

- 빈도: **성인 1:40,000, 소아 1:15,000**. 가족력이 있는 유전질환이다.
- **흡입마취 도중 갑자기** 고열(high fever), 빈맥(tachycardia), 청색증(cyanosis), 발한(diaphoresis), **횡문근융해**(rhabdomyolysis)가 생기고, 심정지(arrest)까지 간다.
- 진단이 어렵다: **국내에서는 근육 생검 검사가 불가능**하여 **유전자 검사로 간접적으로 확인**한다.
- 대응: **흡입마취제와 succinylcholine을 쓰지 않는다**(유발 약물). 치료제 **dantrolene은 희귀의약품**이라 구하기 어렵다 → 그래서 **가족력을 미리 알고 흡입마취를 피하는 것**이 가장 중요하다.
- 가족력이 있으면 마취기계에 남아 있는 흡입마취제 때문에도 유발될 수 있어 **하루 중 가장 일찍(첫 번째로) 수술**한다(7단원 마취계획).

그 밖의 유전 효소 결핍

- **위콜린에스테라제 결핍**(pseudocholinesterase deficiency): succinylcholine을 분해하지 못해 **깨어난 뒤에도 근무력**(마비)이 오래간다.
- **G6PD 결핍**: 산화 스트레스를 주는 약물에 **용혈**이 생긴다.

⑥ 사회생활 — 수술 후 합병증 위험

항목	확인할 것	의미
보행(ambulation)	잘 걸어 다니는가, 누워 지내는가(bed ridden), 지팡이(cane), 휠체어	전신 상태의 지표
대사당량(METs)	**4 METs = 계단 1–2층을 쉬지 않고** 오를 수 있음	운동 능력 = 심폐 예비력. 4 METs 미만이면 심혈관 위험 ↑
흡연	**상처 치유 지연, 폐 합병증**	**최소 3–4주 금연**
음주	**아세트아미노펜을 피한다**(간독성), **금단 증상**	**마취 깊이**에 영향 — 급성 음주는 마취제 요구량 ↓, 만성 음주는 ↑
체질량지수(BMI)	**어려운 삽관, 폐쇄성 수면무호흡**	심폐 합병증, 고혈압, 당뇨, 지방간, **심부정맥혈전**(DVT)
임신 검사	**유산, 기형** 위험	**가임기 여성은 소변 hCG 검사** — 환자 말만 믿지 말고 검사로 확인

마취 전 환자면담 시 조사 기본사항 (마취통증의학 개정판 표 3-1)

연령 · 성별 · 신장 · 체중, 활력징후, 일반 건강상태, **현재 받고 있는 약물요법**(필기본 밑줄), 약물 알레르기 · 부작용 과거력, 그리고 다음을 묻는다.

- **과거의 수술과 마취**: 마취에 대한 만족감, 마취 관련 합병증(인후통, 척추마취 후 두통 등), 고열 · 심한 근육통 등 **악성 고열증 징후**, 회복 지연 또는 수술 중 각성, **의식 회복 후 근무력증(위콜린에스테라제 부족증)**, 마취의 어려움과 관련된 가족력.
- **장기별 질문과 관찰**

계통	묻는 것
심혈관계	심장질환, 관상동맥질환, 심잡음, 고혈압, 운동내성
호흡기계	흡연, 천식, 기침, 쌕쌕거림, 운동내성
간담도계	간염, 황달
위장관계	**위 내용물 배출 시간의 지연**
신장 · 요로계	혈뇨, 단백뇨, 당뇨
혈액계	빈혈, 혈액응고장애
내분비계	당뇨, 갑상샘질환, 부신피질질환
신경계	뇌졸중, 마비 증세, 간질
기도	코골이, 호흡곤란, 경부강직의 과거력
치과	손상되거나 흔들리는 치아

- **임신 여부, 마취에 대한 바람이나 특별한 두려움**(전신마취 vs 국소마취, 전투약, 오심, 수술 중 각성, 마취에서 깨어나지 못할까 하는 두려움).
- 주: **모든 환자에게 이 질문이 다 필요한 것은 아니다.** 건강하고 과거 병력이 없는 환자는 몇 가지 질문만으로 충분하다.

4. 2단계 — 환자 면담: 신체 검사

신체 검사는 네 가지다: ① 활력 징후 ② 기도 구조 · 치아 ③ 심폐 기능 ④ 신경학적 검사와 근골격계 검사.

① 활력 징후

혈압, 심박수 등을 **여러 차례 측정**하고, **동반질환과 상황을 고려**해 해석한다 — 장기간 금식(탈수), 출혈, 이뇨제 사용 등은 혈압을 낮추고 맥박을 올린다.

② 기도 구조 (마취통증의학 개정판 표 3-2)

구분	확인할 것
1) 전체 모양	**목이 굵거나 가는지, 길거나 짧은지**, 움푹 들어간 볼이 마스크 접착을 어렵게 하는지
2) 구강 내	**입이 벌어지는 정도**, 아래턱뼈의 앞쪽 변위, 혀의 크기, 목젖이 보이는지, **윗앞니(incisors)가 앞으로 튀어나왔는지, 흔들리거나 손상된 치아 · 의치**
3) 움직임	**목의 굴곡과 신장(젖힘)이 자유로운지**, 코로 숨을 들이쉬는 자세(sniffing position)가 되는지
4) 촉지	기도가 중심선에 있는지, **턱끝에서 설골(hyoid)까지 거리(5 cm)**
5) 코	양 비공이 정상인지, 튀어나온 코가 마스크 접착을 어렵게 하는지
6) 기도장애 징후	기도 장애를 알려 주는 징후가 있는지

교수님은 "기도 구조는 수업 때 다 배우는 내용이라 따로 설명하지 않겠다, 적어 놨으니 한번씩 읽어 보라"고 하셨지만, 필기자 말대로 **설명 없이 매년 출제**되었다.

LEMON — 어려운 기관 삽관(후두경 삽관)의 예측

글자	내용	예
Look externally	겉모습 보기	얼굴 외상, 큰 앞니, 턱수염 · 콧수염, 큰 혀, 작은 아래턱
Evaluate the 3-3-2 rule	손가락 너비(FB)로 재기	**입 벌림 = 3 FB, 설골–턱끝 거리 = 3 FB, 갑상연골–입바닥 거리 = 2 FB** — 이보다 작으면 어렵다
Mallampati score	**3 이상**이면 어렵다	아래 그림 설명
Obstruction / Obese	상기도 폐쇄, 비만	상기도 폐쇄, 그렁거림(stridor), 삼킴통(odynophagia), 삼킴곤란(dysphagia)
Neck mobility	목 움직임	경추 외상, 관절병증 → 목을 젖힐 수 없다

3-3-2의 의미: 입이 손가락 3개만큼 벌어져야 후두경과 튜브가 들어가고, 턱끝–설골이 3손가락이어야 혀를 밀어 넣을 공간이 있고, 갑상연골–입바닥이 2손가락이어야 후두가 너무 높이(앞쪽) 있지 않아 성문이 보인다.

Mallampati 분류

환자가 앉아서 입을 최대한 벌리고 혀를 내밀었을 때 보이는 구조로 나눈다.

등급	보이는 것	삽관 난이도
Class I	연구개, 목젖, 구협(fauces), 구개궁(pillars)	어렵지 않음
Class II	연구개, 목젖, 구협	어렵지 않음
Class III	연구개, **목젖 기저부만**	중등도 어려움
Class IV	**경구개만**	매우 어려움

3 이상이면 기도 유지와 관리가 어렵다!!

MOANS — 어려운 백-마스크 환기(difficult bag mask ventilation)의 예측

LEMON이 "관을 넣기 어려운가"라면, MOANS는 "**마스크로 숨을 불어 넣기 어려운가**"다.

글자	내용	이유
Mask seal	무성한 턱수염, 얼굴 윤곽 비대칭	마스크와 얼굴 사이로 공기가 샌다
Obesity / obstruction	고도 비만, 폐쇄성 상기도 질환자	연조직이 기도를 막고 흉벽이 무겁다
Age	**55세 이상**	상기도 근육 긴장도 감소
No teeth	치아가 없음	볼이 꺼져 마스크 밀착이 어렵다
Stiff	만성 폐쇄성 폐질환, 천식, 심부전, 폐 섬유화	폐가 뻣뻣해(stiff lung) 높은 압력이 필요

> **기출 포인트**
> 1번(2025): 기도 검사로 **틀린 것 = "입이 벌어지는 정도는 확인할 필요 없다"** — 입 벌림은 3-3-2의 첫 항목이다. 나머지(목의 굵기 · 길이, 흔들리는 치아, 목 젖힘, 튀어나온 윗앞니)는 모두 표 3-2 항목. 6번(2024): 어려운 삽관 = **손가락 하나 겨우 들어갈 정도로 입이 안 벌어지는 환자**. 오답 보기는 목이 가늘고 잘 젖혀짐, 건강한 치아, 표준 체중, Mallampati 1처럼 모두 "쉬운 기도"의 특징이다.

② 치아

확인할 것

- **흔들리거나 튀어나온 치아, 임시 치아**
- **교정장치**(철사, 고무줄 등)
- **임플란트, 브릿지, 틀니**
- 정상 치아라도 수술 후 **통증이나 혼란**을 호소할 수 있다.

왜 중요한가

- 후두경을 넣을 때 치아가 **손상되거나 빠질 수 있다 → 손상 · 발치 가능성을 미리 설명**한다.
- 빠진 치아를 **흡인**하면 어디로 갔는지에 따라 처치가 다르다.
  - **폐**로 가면 → **기도폐쇄 → 기관지 내시경**으로 제거
  - **위**로 가면 → **자연치아는 대변으로 나오고, 인공치아는 위장관 내시경이나 수술**로 꺼내야 한다
- **분쟁 발생 가능성**이 크다 → 미리 기록하고 설명한다(동의서 항목에도 '치아 손상'이 있다).

③ 심폐 기능

청진과 **운동수행능력**(앞의 METs)을 본다.

④ 신경학적 검사

- **의식 수준, 지남력**(시간 · 장소 · 사람), **언어, 걸음걸이, 운동 및 감각 이상**을 기록해 둔다.
- 이유: 수술 후 환자가 잘 안 깨거나 이상이 있을 때 **마취제 때문인지, 원래 있던 신경학적 문제(예: 뇌경색) 때문인지** 구분하려면 수술 전 상태를 알아야 한다.
- **고령** → 수술 후 **인지 장애, 섬망** 가능성
- **뇌혈관 질환자** → 수술 전후 **뇌졸중** 발생 위험
- **뇌심부자극기**(deep brain stimulator): 파킨슨병 환자의 떨림을 줄이려고 뇌에 전극을 심은 장치. 수술 중 **전기소작기(electric cautery)와 간섭**을 일으키므로, 수술 전에 이 장치를 가지고 있는지 파악한다.
- **부위마취** 전에는 환자가 원래 가지고 있던 신경학적 이상을 평가해 둔다 — 그래야 마취 후 생긴 이상이 마취 합병증인지 원래 있던 것인지 구분할 수 있다.

④ 근골격계 검사

- **수술 자세를 취할 수 있는지** 확인한다.
  - **고관절 전치환술**(THRA)을 받은 환자 → **쇄석위**(lithotomy, 다리를 들어 벌리는 자세)에서 관절 가동범위를 넘으면 탈구 · 골절이 생길 수 있다.
  - **오십견**(frozen shoulder) 환자 → **옆으로 누운 자세, 트렌델렌부르크 자세**로 수술하고 나면 극심한 통증을 겪는다.
- **장시간 같은 자세**로 수술하면 → **욕창**(pressure sore), **말초신경병증**, **허리 통증**(low back pain).

면담을 마무리하며 하는 일

- **직접 문진하거나 질문지를 작성**하게 한다.
- **마취 과정을 이해**시키고, **마취 관련 합병증을 설명**한다.
- **기능 이상이 의심되면 추가 검사**를 하고, 수술 전까지 추적 관찰한다.
- **생활습관과 투약 교육**(금연, 어떤 약을 언제 끊는지).
- **금식 교육** → 다음 단원.

5. 금식 (NPO)

왜 금식하는가

- **위 내용물의 흡인 위험을 최소화**하기 위해서다(to minimize risks of aspiration of gastric contents). 마취되면 기도 보호 반사가 사라져, 위에 남은 음식이 역류하면 폐로 들어간다.
- **금식 시간이 충분하지 않으면 수술을 늦춘다.**
- **응급 상황**에서는 금식을 기다릴 수 없으므로, 흡인 위험을 **환자에게 알리고 동의**를 받는다(information & consent).

금식 시간 표 (Smith's anesthesia 10th, 표 44.2) — 교수님 "표!! 요거 중요합니다"

섭취 음식	금식 시간
맑은 유동식(clear liquid)	2시간
모유(breast milk)	4시간
분유, 가벼운 식사(formula, light meal, no fat)	6시간
든든한 식사(fried or fatty foods, meat)	8시간

- **맑은 유동식**: 물, 덩어리가 없는 주스, 탄산음료, 맑은 차, **우유가 들어가지 않은 커피**(블랙커피), 스포츠 음료.
- **가벼운 식사**: 토스트나 커피(우유 든 것) 정도.
- **든든한 식사**: 기름에 요리한 음식, 고기, 지방이 든 음식, 정규 식사.
- **우유**(소 · 염소 등 사람 젖이 아닌 우유)와 **이유식**은 분유 · 가벼운 식사와 같은 **6시간**이다.
- 이 시간은 "먹으라고 권하는 것"은 아니지만, **이 시간 전까지는 먹어도 된다**는 뜻이다. 너무 오래 굶기면 탈수 · 저혈당 · 불편감이 생기므로 최소 시간을 지키면 된다.

> 암기
> 2 – 4 – 6 – 8: 맑은 물 2 · **모유** 4 · 분유/우유/이유식/가벼운 식사 6 · 기름진 식사/고기 8 모유는 사람 젖이라 분유 · 우유보다 빨리 소화되지만, 맑은 물보다는 오래 남는다.

위배출을 늦추는 요인

금식 시간을 지켜도 위가 늦게 비워지면 흡인 위험이 남는다. 필기의 장기별 질문에도 "위장관계: 위 내용물 배출 시간의 지연"이 있다. 위배출을 늦추는 대표 요인은 **임신, 당뇨병(자율신경병증), 통증, 불안, 아편유사제, 비만, 위식도역류, 장폐쇄**, 그리고 앞에서 본 **GLP-1 작용제**다.

> 기출 포인트
> 금식은 7문항. 2 · 10번(2025 · 2022): **모유 먹는 영아 → 4시간**. 3번(2024): 틀린 것 = **"모유 – 2시간"**. 7번(2023): **조제분유 → 6시간**. 14번(2020): 옳은 것 = **모유 4시간**(스포츠 음료 · 커피 · 물 4시간은 2시간이 맞고, 이유식은 6시간, 일반 음식은 8시간). 13번(2020): 위배출을 늦추는 요인이 **아닌 것 = 고혈압**(임신, 당뇨, 통증, 수술 전 불안은 모두 늦춘다).

6. 3단계 — 동반질환을 가진 환자의 마취 전 관리와 치료

교수님은 "관리를 해 줘야 한다"고만 말씀하시고 하나하나 설명하지는 않으셨다. 질환마다 **무엇을 확인하고(고려사항), 무**

엇을 유지 · 조절하는지(환자관리)로 정리한다.

1) 고혈압

- **고려사항**: 고혈압은 **심장, 뇌, 신장, 혈관 질환의 주요 위험인자**다. 약물치료를 하면 고혈압 진행, 뇌졸중, 울혈심장기능상실, 관상동맥질환, 신장 손상 발생이 줄어든다.
- **환자관리**
  - **수술 전 조절되지 않는 고혈압** → 마취 중 **심근허혈, 부정맥, 저혈압 · 고혈압**의 큰 변동.
  - 반대로 **혈압을 과도하게 떨어뜨리면 뇌관류 손상** — 만성 고혈압 환자는 뇌혈류 자동조절 범위가 높은 쪽으로 옮겨가 있어서, 정상인에게는 괜찮은 혈압에서도 뇌허혈이 올 수 있다.
  - **대부분의 항고혈압 약제는 수술 당일에도 소량의 물과 함께 유지**(keep)한다. 예외는 표 16-1의 이뇨제 · 안지오텐신억제제(당일 중지).
  - 현재 **혈압 조절 정도를 반드시 확인**한다.

2) 허혈심장질환

- **고려사항**: 심근에 산소를 공급하는 관상동맥이 좁아진 질환이다. 공급을 줄이는 요인 — **관상동맥 죽상경화, 저혈압, 저산소혈증, 빈혈**. 위험인자 — **고지혈증, 고혈압, 당뇨, 흡연, 고령, 남성, 가족력, 비만, 뇌혈관질환, 말초혈관질환, 폐경기, 경구피임약, 생활습관**.
- **환자관리**
  - **수술 전 베타차단제 사용 → 수술 중 사망률과 수술 후 심혈관 합병증 발생이 줄어든다.** 심박수를 낮춰 심근 산소 요구량을 줄이기 때문이다. 이미 먹던 베타차단제는 **수술 당일에도 계속**한다(갑자기 끊으면 반동성 빈맥 · 허혈).
  - **수술 전 공포, 불안, 통증을 줄여 준다** — 교감신경이 흥분하면 빈맥 · 고혈압으로 심근 산소 요구량이 늘어난다.

3) 천식

- **고려사항**: 임상증상은 **호흡곤란, 기침, 쌕쌕거림**.
- **환자관리**
  - **급성 천식 발작이 있는지, 언제였는지, 현재 호흡 상태와 임상 병력이 매우 중요**하다.
  - **β2 작용제 · 기관지확장제로 최적의 기관지 확장 치료**를 해 둔다.
  - 천식은 **감정적 요소에 영향을 많이 받으므로 벤조디아제핀(BDZ)으로 전투약**한다(불안 완화).
  - **수술 시점까지 기관지확장제를 유지**한다.
  - **장기간 스테로이드 치료를 받은 환자는 부신기능을 확인**한다 — 부신이 억제되어 수술 스트레스에 맞는 코르티솔을 못 낼 수 있다(필요하면 스트레스 용량 스테로이드).

4) 만성 폐쇄 폐질환 (COPD)

- **나이가 많을수록 유병률이 증가**한다.
- **환자관리**: **호흡곤란, 객담, 쌕쌕거림의 최근 변화**를 확인하고, **최적의 상태일 때 선택적(정규) 수술을 진행**한다. **금연은 최소 6–8주 전부터**.

(앞의 사회생활 항목은 "최소 3–4주 금연"이었다. 3–4주는 상처 치유 · 일반적인 폐 합병증 기준, 6–8주는 기도 섬모 기능과 객담이 회복되는 시간으로 폐질환자 기준이라고 보면 된다. 어느 쪽이든 **"당일까지 피워도 된다"는 틀린 보기**다.)

5) 감염폐질환

- **응급수술이 아니면 치료한 뒤에 수술**한다.

- **상기도 감염은 5주 이후 수술** 진행.
- **마취 중 관리**: 다른 환자에게 옮기지 않도록 **일회용 기구, 수술 후 마취기 소독, 음압 수술방**을 쓴다.

앞(병력 확인 ③)에서는 4주였는데 여기서는 5주다. 교수님 설명: **정답은 없지만 상기도 감염이 완치된 뒤에 수술하는 것이 좋다** — 숫자보다 "정규 수술은 감염이 나을 때까지 미룬다"는 원칙을 기억한다.

6) 뇌혈관 질환

- **경동맥 죽상경화성 협착**
- **뇌졸중**: **뇌동맥류 파열 → 뇌출혈, 심장색전(cardiac embolism) → 뇌경색**
- **일과성 허혈발작**(TIA, transient ischemic attack)

이런 환자는 수술 중 혈압이 떨어지면 뇌허혈이, 올라가면 출혈이 생길 수 있고, 수술 전후 뇌졸중 위험이 높다(앞의 신경학적 검사).

7) 당뇨병

- **수술 중 이환율은 수술 전 표적장기(end organ) 손상 정도와 관련**된다 — 혈당 수치 자체보다 심장 · 신장 · 신경이 얼마나 망가졌는지가 중요하다.
- **당뇨 자율신경병증이 동반될 가능성 약 50% → 심혈관계 불안정**(마취 유도 시 심한 저혈압), **심장마비, 위배출 지연**(흡인 위험 — 금식을 지켜도 위가 차 있을 수 있다).
- 그 밖에 **신부전, 면역계 파괴, 높은 감염 발생률**.
- 약물: 경구혈당강하제는 당일 중지, SGLT2 억제제는 미리 중지(정상혈당 케톤산증).

8) 불안, 우울 등 정신적 문제

- **마취통증의사와의 면담을 통한 충분한 설명, 마취 전 투약**(진정제).
- 복용 약제는 **마취약제와의 상호작용을 고려하여, 필요하면 수술 당일까지 유지**한다(항정신병제는 끊으면 악화 → 유지, MAOI는 유지하되 ephedrine · meperidine 회피).
- 정신과 약물은 **기능이 겹치는 약이 많아서**, 정신과에 의뢰해 꼭 필요한 약인지 확인해 볼 필요가 있다.

> **기출 포인트**
> 4번(2024) "동반 질환 환자의 마취 전 관리로 옳은 것": 정답은 **베타차단제를 수술 당일에도 물 조금과 함께 복용**. 오답은 이 단원의 각 질환에서 **"확인해야 할 것"을 "확인할 필요 없다"로 뒤집은 것** — 천식 환자의 현재 호흡 상태, 고혈압 환자의 혈압 조절 정도, 흡연 당일까지 지속, 상기도 감염 환자 바로 수술.

수술 전후 합병증의 위험인자

표 16-2. 주요 심혈관 합병증 위험인자 (Lee's revised cardiac risk index)

심혈관 합병증 발생률이 높아질 수 있는 인자들이라 조심해야 한다. **6가지**다.

위험인자	메모
고위험 수술	개복수술, 흉부수술, 심장 · 대혈관 수술 등
허혈심장병	
울혈심부전 병력	
뇌혈관질환 병력	
인슐린 치료가 필요한 당뇨병	경구약만 먹는 당뇨는 해당 안 됨
혈중 크레아티닌 〉 2.0 mg/dL	

> 암기
> RCRI 6개: **고위험 수술 · 허혈심장병 · 심부전 · 뇌혈관질환 · 인슐린 당뇨 · Cr 〉 2.0**

표 16-3. 수술 후 호흡기계 합병증이 증가하는 요인

구분	요인
환자 요인	고령, **ASA 2 이상**의 전신상태, 흡연, 알코올의존, 비만(**BMI 30 kg/m² 이상**), 폐쇄폐질환, 심부전, 저산소증, **최근 1달 이내의 호흡기 감염**, 알부민 3.5 g/dL 이하, BUN 21 mg/dL 이상, 동맥혈산소포화도 95% 이하, 헤모글로빈 10 g/dL 이하, 흉부방사선 이상 소견
수술 관련 요인	**가로막(횡격막) 근처 수술**(흉강, 상복부 수술), 대혈관 수술, 뇌신경계 수술, 두경부 수술, **응급수술**, **3시간 이상 긴 수술**
마취 관련 요인	무기폐, **전신마취 〉 부위마취**, 신경근차단제, 수액 과다, 수혈

7. 4단계 — 신체 상태 분류, 마취 전 평가서, 마취 계획

ASA 신체 상태 분류 (표 16-4) — 중요 표시

미국마취과학회(ASA, American Society of Anesthesiologists)의 신체등급 분류로, 보통 **ASA Class**라고 부른다.

- **수술 받을 환자의 상태**를 나타낸다. 환자 정보를 일일이 읽지 않아도 등급만 보고 상태를 미리 예측할 수 있다.
- **직접적으로 마취 위험을 나타내는 것은 아니다**(수술 종류 · 마취 방법은 반영되지 않는다).
- 마취과뿐 아니라 **모든 과에서 쓰는 분류체계**다. 다만 **ASA 3 이상인 환자에게 진정(sedation)을 할 때는 마취과에 의뢰하는 것이 안전**하다. 예: 정맥 진정을 했는데 신장 문제로 약이 배설되지 않으면 체내 약물 농도가 높아져 **호흡 억제, 기도 폐쇄**가 생길 수 있다.

분류	정의	예
1	**건강한 상태**	건강한 비흡연자, 술을 전혀 마시지 않거나 조금 마시는 사람
2	**기능적 장애가 없는 경도의 전신질환**	흡연, 사교적 음주, 비만, 임신, **잘 조절되는 당뇨병 · 고혈압 · 폐질환**
3	**약간의 장애가 있는 중증 전신질환**	**조절이 어려운** 당뇨병 · 고혈압 · 폐질환, 병적 비만, 활동성 간염, 알코올의존, 정기적 투석 중인 말기신부전, 인공심박동기, 중등도 심박출률 감소, **3개월 이전에** 발생한 심근경색 · 뇌졸중 · 일과성 허혈발작 · 관상동맥스텐트삽입, 미숙아
4	**지속적으로 생명을 위협하는 중증 전신질환**	**3개월 이내의** 심근경색 · 뇌졸중 · 일과성 허혈발작 · 관상동맥스텐트삽입, 진행 중인 심근허혈 · 중증 판막질환, 심각한 심박출률 감소, 패혈증, 파종성 혈액응고장애, 폐부전, 말기신부전(투석 안 함)
5	**수술을 안 하면 생명을 유지할 수 없는 정도의 중증질환**	복부 · 흉부 대동맥류 파열, 대량 손상(외상), 두개내압 상승을 동반한 뇌출혈, 심장병에 의한 위장관 허혈괴사, 다기관부전 — **수술을 해도 죽을 수 있다**
6	**장기공여(적출) 예정인 뇌사자**	

응급수술이면 등급 뒤에 'E'를 붙인다(예: ASA 2E).

> 암기
>
> - 2 vs 3: 같은 고혈압 · 당뇨라도 **잘 조절되면 2, 조절이 어려우면 3**. 흡연 · 비만 · 임신은 2, **병적 비만**(BMI ≥ 40)은 3.
> - 3 vs 4: 심근경색 · 뇌졸중 · 스텐트가 **3개월 이전이면 3, 3개월 이내면 4**.
> - 영어 정의: 1 normal healthy / 2 **mild** systemic disease / 3 **severe** systemic disease / 4 severe systemic disease that is a **constant threat to life** / 5 **moribund**, not expected to survive without the operation / 6 **brain-dead** organ donor.

> 기출 포인트
>
> 5번(2024): **합병증이 없는, 잘 조절되는 고혈압을 가진 54세 여자 → ASA 2**. 11번(2022): ASA Class 2 = **"A patient with mild systemic disease"** — 영어 보기로 나왔다. "severe"(3)와 "constant threat to life"(4)를 구분한다.

마취 전 평가서 작성과 마취 계획 수립

- 평가 과정 전체를 종합해 **진료기록부에 마취 전 기록**을 남긴다.
- 이 기록은 **환자 평가와 마취 계획을 다른 사람에게 알리는 기록**이다. 기록이 중요하다 — 기록을 남기지 않아 처방된 내용과 다르게 약이 나가거나 하면 **증상이 재발해 재수술**을 해야 할 수도 있다.

평가서의 구성 (병원 전자차트 양식)

1. **병력**(the medical history)
   - **의뢰과**(어느 과에서 의뢰했나), **의뢰의사**(경력 많은 의사인가, 적은 의사인가), **진단명**, **예정된 수술**
   - 성별, 키, 체중, **이상체중**(IBW, ideal body weight — 약 용량 계산에 쓴다), 혈압, 맥박, 체온
   - **마취 병력**(anesthetic history): 이전 마취, 이상반응 — 이전에 마취했을 때 문제가 있었는가
   - **가족력**(FHx)

- **약물 병력**(drug history): 알레르기, 복용약. 필기: 신경근차단제는 알레르기 발생 위험이 높고, 흔히 보는 것은 NSAID 알레르기다.

2. **계통 문진**(review of system) — "굳이 다 봐야 하나?? **ㅇㅇ 전체적으로 다 봐야 한다**"
   - 심혈관(고혈압, 협심증 안정형/불안정형, 심근경색, 심부전, 부정맥, 판막질환, 운동내성), 호흡기(결핵 병력, 천식, COPD, 상기도 감염, 호흡곤란), 간 · 위장관(간염, 간경변, 위식도역류), 신장(만성 · 급성 신부전), 근골격(관절염, 허리 통증), 신경(경련, TIA · 뇌졸중, 동정맥기형 · 동맥류, 두개내압 상승, 실신, 마비, 정신질환), 내분비(당뇨, 갑상샘, 병적 비만), **흡연**(갑/일, 년), **음주**(빈도)
3. **검사 소견**(laboratory findings): 혈액형, Hb, 혈소판, PT · PT INR · aPTT, BUN · Cr, Na · K, SGOT · SGPT, HBsAg · HIV, 흉부 X선, 심전도, 심초음파
4. **신체 진찰**(physical examination)
   - 의식 상태: 명료 · 지남력 있음 / 명료 · 지남력 없음 / 졸림 / 혼수 — 수술 후 정신이 몽롱할 때 **마취제 때문인지 뇌경색 때문인지** 구분하는 기준이 된다.
   - 호흡기, 심혈관, 중추신경
   - **기도**: 경추 안정/불안정, 목 움직임, 턱관절(TMJ), 치아(흔들림, 깨짐, 씌움, 브릿지, 틀니, 설명함), **Mallampati 1–4**
5. **마취 계획**(anesthetic plan) + **ASA Class 1–6, E** + **기록한 의사의 서명** — 마취 전 평가의 최종 목표(final goal)
   - 앞의 정보를 바탕으로 마취 계획을 짠다. **의사 본인만 알면 되는 것이 아니라 수술에 참여하는 모두가 알아야 한다.**
   - 예: **악성 고열증 가족력이 있는 환자**는 마취기계에 남아 있는 흡입마취제로도 악성 고열증이 유발될 수 있어 **하루 중 가장 일찍 수술**을 잡는다.

8. 5단계 — 환자의 서면동의

왜 받는가

- **환자의 권리**(rights of the patient)
- **환자 교육**(patient education)
- **오해 방지**(prevent misunderstanding)
- **의료 소송 방지**(prevent medico-legal cases)

동의 항목과 특수한 경우

- 동의를 받는 항목: **마취, 수혈, 자가통증조절장치(PCA), 치아 손상, 중심정맥관 삽입, 심폐소생술**.
- 특별히 주의할 환자: **수혈 거부 환자**(종교적 이유 등), **소아**, **인지 저하** 환자.

동의서 작성 원칙

1. **설명 흔적이 없는, 인쇄된 글씨만 있는 동의서에 환자가 서명한 것은 설명의무를 이행한 것으로 보지 않는다.** 중요한 부분에 밑줄을 긋고 동그라미를 치는 등 '**설명 흔적**'이 필요하다. 환자의 서명만으로는 충분하지 않다.
2. **특별한 사유가 없는 한 본인 동의가 원칙!** 심각한 정신 이상이 있는 경우가 아니면 본인에게 받는다.
3. **대리인 서명 순서: 배우자 → 직계존속(부모) → 직계비속(자녀). 형제 · 자매는 대리인이 되지 못한다.**

> 암기
> 대리인 순서 **배우자 〉 부모 〉 자녀**, 형제 · 자매는 안 됨. 인쇄문에 서명만 → 설명의무 이행 아님.

9. 정리 + 필기에 없는 기출

수업의 결론

- **모든 마취는 마취 전 환자 평가로부터 시작!**
- 환자와 의사 사이의 **신뢰 형성**
- 환자의 **병력과 임상적 판단에 따른 검사 시행 — 과잉검사 금지**
- **적절한 마취 방법 선택**

ASA 기본 마취 감시 표준 (필기에는 없지만 2022년 기출)

미국마취과학회는 수술 중 기본 감시(Standards for Basic Anesthetic Monitoring)에 두 개의 표준을 둔다.

표준	내용
Standard I	전신마취 · 부위마취 · 감시마취관리 동안 **자격을 갖춘 마취 인력이 수술방에 계속 있어야 한다**
Standard II	환자의 **산소화**(oxygenation), **환기**(ventilation), **순환**(circulation), **체온**(temperature)을 지속적으로 평가한다

> **기출 포인트**
>
> 12번(2022): Standard I으로 지정된 가장 중요한 항목 = **자격을 갖춘 마취과 인력이 반드시 존재해야 한다.** 산소화 · 호흡 · 순환 · 체온 감시는 모두 Standard II라서 오답이다 — "어떤 감시 장치보다 사람이 먼저".

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2022, 2020년 · 14문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 이정은

2025년 시험 41번 · 출제자 이정은

1. 마취전 환자 면담시 기도 검사를 위한 이학적 검사로 틀린 것은?

① 입이 벌어지는 정도는 확인할 필요 없다.

② 목의 굵기, 길거나 짧은 정도를 확인한다.

③ 흔들리는 치아가 있는지 확인한다.

④ 목이 잘 젖혀지는지 확인한다.

⑤ 윗앞니가 앞으로 튀어나와 있는지 확인한다.

2025년 시험 66번 · 출제자 이정은

2. 다음 환자에서 최소한 지켜야 할 금식시간(minimum fasting period)으로 적절한 것은?

> 긴급하지 않은 수술을 전신마취 하에 시행하기로 예정된, 모유를 먹은 1세 환아

① 금식 필요 없음.

② 2시간

③ 4시간

④ 6시간

⑤ 8시간

2024년

2024년 시험 38번 · 출제자 이정은

3. 다음 중 수술 전 최소 금식 시간이 틀린 것은?

① 맑은 물 - 2시간

② 모유 - 2시간

③ 이유식 - 6시간

④ 우유 - 6시간

⑤ 완전한 한끼 식사 - 8시간

2024년 시험 66번 · 출제자 이정은

4. 동반 질환을 가진 환자의 마취 전 관리로 옳은 것은?

① 허혈성 심장 질환을 가진 환자는, 수술 전부터 사용하던 beta blocker를 수술 당일에도 물 조금과 함께 복용한다.
② 천식이 있는 환자에서 현재 호흡 상태를 확인할 필요는 없다
③ 흡연을 하고 있는 환자는 마취 전 수술 당일까지 흡연을 지속해도 괜찮다.
④ 생명에 지장이 없는 정규 수술인 경우, 현재 상기도 감염이 있는 환자는 호흡기계 치료 없이 바로 수술 진행 가능하다.
⑤ 고혈압 환자에서, 현재 혈압 조절 정도는 확인할 필요 없다.

2024년 시험 78번 · 출제자 이정은

5. 다음 환자의 미국 마취과 학회 신체 상태 분류를 하시오. 합병증이 동반되지 않은, 조절이 잘 되고 있는 고혈압을 가진 여자 54세 환자.

① 미국마취과학회 신체등급 1
② 미국마취과학회 신체등급 2
③ 미국마취과학회 신체등급 3
④ 미국마취과학회 신체등급 4
⑤ 미국마취과학회 신체등급 5

2024년 시험 84번 · 출제자 이정은

6. 다음 중 어려운 기도 삽관이 예상되는 환자를 고르시오.

① 목이 가늘고 잘 젖혀지는 환자
② 손가락 하나 겨우 들어갈 정도로, 입이 잘 벌어지지 않는 환자
③ 치아가 건강한 환자
④ 표준 체중의 환자
⑤ Mallampati score 1인 환자

2023년 담당 김시오

2023년 9월 11일 시험 6번 · 출제자 김시오

7. 미국마취과학회 표준으로, 일반적으로 통용되는 조제분유 취식을 위한 마취 전 최소한의 금식 시간은?

① 2시간
② 4시간
③ 6시간
④ 8시간
⑤ 상관없음

2023년 9월 11일 시험 13번 · 출제자 김시오

8. 평소 복용하던 약제와 마취약제와의 상호작용으로 나타날 수 있는 부작용을 올바르게 조합한 것은?

① 베타차단제 - 저칼륨혈증 유발
② 항생제 - 근이완제 작용 강화
③ 아스피린 - 저혈압 야기
④ 이뇨제 - 지혈 기능 약화
⑤ 삼환계 항우울제 - 저혈량증 야기

2023년 9월 11일 시험 19번 · 출제자 김시오

9. 평소 복용하던 약제와 마취약제와의 상호작용으로 나타날 수 있는 부작용을 올바르게 조합한 것은?

① 베타차단제 - 저칼륨혈증 유발
② 항생제 - 근이완제 작용 강화
③ 아스피린 - 저혈압 야기
④ 이뇨제 - 지혈 기능 약화
⑤ 삼환계 항우울제 - 저혈량증 야기

2022년

2022년 9월 21일 시험 1번

10. 모유 수유 중인 영아가 정규 수술을 받을 때, 적절한 수술 전 금식 시간은?

① 1시간
② 2시간
③ 4시간
④ 8시간
⑤ 12시간

2022년 9월 21일 시험 2번

11. 미국마취과학회 마취환자 분류 중 ASA Class 2 에 해당하는 경우는?

① A patient with mild systemic disease
② A patient with severe systemic disease
③ A patient with severe systemic disease that is a constant threat to life
④ A moribund patient who is not expected to survive without the operation
⑤ A declared brain-dead patient whose organs are being removed for donor purposes

2022년 9월 21일 시험 33번

12. 미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

가장 적합한 답 하나만 고르시오.

① 자격을 갖춘 마취과 인력이 반드시 존재하여야 한다.
② 환자의 산소화가 적절한지 확인한다.
③ 환자의 호흡의 적절성을 평가한다
④ 환자의 순환의 적절성을 감시한다
⑤ 체온을 지속적으로 감시한다

2020년

2020년 시험 75번

13. Gastric emptying을 지연시키는 요인이 아닌 것은?

① 임신
② 당뇨병
③ 고혈압
④ 통증
⑤ 수술 전 불안

2020년 시험 76번

14. 수술 전 최소 금식 시간에 관한 지침으로 옳은 것은?

① 스포츠 음료, 커피 - 4시간
② 모유 - 4시간
③ 이유식 - 4시간
④ 물(clear liquid) - 4시간
⑤ 일반 음식 - 4시간

PART 2

기출문제 정답 · 해설

14문항

1번 정답 ① 2025년 시험 41번 · 출제자 이정은

마취 전 기도 평가에서는 입 벌림 정도(3손가락 이상), Mallampati 분류, 목의 길이 · 굵기, 목 젖힘, 흔들리거나 튀어나온 치아, 갑상턱 거리 등을 확인한다. 입이 벌어지는 정도는 삽관 난이도를 좌우하므로 반드시 확인해야 한다.

2번 정답 ③ 2025년 시험 66번 · 출제자 이정은

ASA 금식 지침에서 모유는 4시간 금식한다. 맑은 물은 2시간, 조제분유 · 우유 · 가벼운 식사는 6시간, 기름진 식사는 8시간이다.

3번 정답 ② 2024년 시험 38번 · 출제자 이정은

ASA 금식 지침은 맑은 물 2시간, 모유 4시간, 조제분유 · 우유 같은 비인간 우유와 이유식 · 가벼운 식사 6시간, 기름진 식사 8시간이다. 따라서 모유 2시간이 틀렸다.

4번 정답 ① 2024년 시험 66번 · 출제자 이정은

허혈성 심질환으로 베타차단제를 복용하던 환자는 수술 당일에도 소량의 물과 함께 복용해 반동성 빈맥과 심근허혈을 막는다. 천식 환자는 현재 호흡 상태를, 고혈압 환자는 혈압 조절 정도를 반드시 확인한다. 흡연은 가능한 일찍 끊게 하고, 상기도 감염이 있으면 정규 수술은 미룬다.

5번 정답 ② 2024년 시험 78번 · 출제자 이정은

합병증 없이 잘 조절되는 고혈압처럼 기능 제한이 없는 경한 전신질환이 있으면 ASA 2다. ASA 1은 건강한 환자, 3은 기능 제한이 있는 중증 전신질환, 4는 생명을 위협하는 중증 질환이다.

6번 정답 ② 2024년 시험 84번 · 출제자 이정은

입이 손가락 하나 정도밖에 벌어지지 않으면(3손가락 미만) 후두경과 튜브를 넣을 공간이 부족해 기관 삽관이 어렵다. 목이 짧고 굵거나 잘 젖혀지지 않는 경우, 튀어나온 치아, 비만, Mallampati 3–4점도 어려운 기도의 예측 인자다.

7번 정답 ③ 2023년 9월 11일 시험 6번 · 출제자 김시오

ASA 금식 지침은 맑은 물 2시간, 모유 4시간, 조제분유 · 우유 같은 비인간 우유와 가벼운 식사 6시간, 기름진 식사 · 고기 8시간이다.

8번 정답 ② 2023년 9월 11일 시험 13번 · 출제자 김시오

아미노글리코사이드 같은 항생제는 신경근접합부에서 아세틸콜린 분비를 줄여 비탈분극성 근이완제의 작용을 강화하고 연장한다. 베타차단제는 고칼륨 쪽으로, 이뇨제는 저칼륨 · 저혈량을, 아스피린은 출혈 위험을, 삼환계 항우울제는 부정맥 · 혈압 변동을 일으킨다.

9번 정답 ② 2023년 9월 11일 시험 19번 · 출제자 김시오

아미노글리코사이드 같은 항생제는 신경근접합부에서 아세틸콜린 분비를 줄여 비탈분극성 근이완제의 작용을 강화하고 연장한다. 베타차단제는 고칼륨 쪽으로, 이뇨제는 저칼륨·저혈량을, 아스피린은 출혈 위험을, 삼환계 항우울제는 부정맥·혈압 변동을 일으킨다.

10번 정답 ③ 2022년 9월 21일 시험 1번 · 필기본 수록

미국마취과학회 금식 지침에서 모유는 4시간이다. 맑은 유동식은 2시간, 조제분유·우유·가벼운 식사는 6시간, 기름지거나 고기가 든 든든한 식사는 8시간이다.

모유는 맑은 물(2시간)보다 위에 오래 남지만 분유(6시간)보다는 빨리 비워진다는 점을 기억하면 헷갈리지 않는다.

11번 정답 ① 2022년 9월 21일 시험 2번 · 필기본 수록

ASA 2는 기능 장애가 없는 경한 전신질환(mild systemic disease)이다 — 흡연, 사교적 음주, 비만, 임신, 잘 조절되는 당뇨·고혈압 등.

②는 ASA 3(기능 제한이 있는 중증 전신질환), ③은 ASA 4(지속적으로 생명을 위협), ④는 ASA 5(수술하지 않으면 생존할 수 없음), ⑤는 ASA 6(장기 적출 예정인 뇌사자)이다.

12번 정답 ① 2022년 9월 21일 시험 33번 · 필기본 수록

ASA 기본 마취 감시 표준(Standards for Basic Anesthetic Monitoring)의 Standard I은 '전신마취·부위마취·감시마취관리 동안 자격을 갖춘 마취 인력이 수술방에 계속 있어야 한다'는 것이다.

산소화(oxygenation), 환기(ventilation), 순환(circulation), 체온(temperature)을 지속적으로 평가하라는 내용은 모두 Standard II에 속한다. 어떤 기계보다 사람이 먼저라는 뜻이다.

13번 정답 ③ 2020년 시험 75번

위배출을 늦추는 요인은 임신, 당뇨병(자율신경병증), 통증, 불안, 아편유사제, 비만, 위식도역류, 장폐쇄 등이며 흡인 위험을 높인다. 고혈압은 위배출과 관계가 없다.

14번 정답 ② 2020년 시험 76번

미국마취과학회 금식 지침: 맑은 물(물, 이온음료, 블랙커피) 2시간, 모유 4시간, 분유·우유·가벼운 식사 6시간, 기름진 음식·고기 8시간이다. 따라서 '모유 4시간'만 맞다.

PART 3

연습문제

20문항 · 해설은 3부 끝에

1. 마취 전 환자 평가 과정을 순서대로 바르게 나열한 것은?

ㄱ. 환자의 서면동의
ㄴ. 진료기록, 투약기록, 병리검사, 수술계획 확인
ㄷ. 신체 상태 분류, 마취 전 평가서 작성, 마취계획 수립
ㄹ. 환자와의 면담: 병력조사, 이학적 검사
ㅁ. 동반질환의 마취 전 관리, 치료

① ㄴ → ㄹ → ㅁ → ㄷ → ㄱ
② ㄹ → ㄴ → ㅁ → ㄷ → ㄱ
③ ㄴ → ㄹ → ㄷ → ㅁ → ㄱ
④ ㄱ → ㄴ → ㄹ → ㅁ → ㄷ
⑤ ㄹ → ㅁ → ㄴ → ㄷ → ㄱ

2. 수술 전후 약제 관리 지침에 따를 때, 수술 당일에 투약을 중지하는 약제로 가장 적합한 것은?

① 베타아드레날린차단제
② 칼슘이온통로차단제
③ 스테로이드
④ 안지오텐신억제제
⑤ 항경련제

3. 정규 수술을 앞둔 환자들의 복용 약물이다. 수술 전 투약 중지 기간을 가장 길게 잡아야 하는 약물은?

① warfarin
② clopidogrel
③ NSAIDs
④ 경구용 항응고제(DOAC)
⑤ 에스트로겐 포함 피임약

4. 마취 전 면담에서 확인한 복용 약물과 마취 시 주의할 점의 연결로 옳은 것은?

① SGLT2 억제제 - 고혈당성 고삼투압 상태
② GLP-1 작용제 - 흡인성 폐렴 위험
③ 항정신병제 - 금단 증상이 없으므로 수술 1주 전 중지
④ MAO 억제제 - succinylcholine 작용 연장
⑤ 경구피임약 - rocuronium에 의한 피임 효과 감소

5. 28세 여자가 복강경 담낭절제술을 받았고, 수술 끝에 근이완 역전을 위해 sugammadex를 투여하였다. 환자는 경구피임약을 복용 중이다. 회복실에서 환자에게 설명할 내용으로 가장 적합한 것은?

① 피임약 복용을 4주간 중단하도록 한다.
② 피임약의 효과가 증가하므로 다음 날 복용을 건너뛰도록 한다.
③ 피임 효과가 떨어질 수 있으므로 최대 7일간 다른 피임 방법을 함께 쓰도록 한다.
④ sugammadex는 피임약과 상호작용이 없으므로 따로 설명할 필요가 없다.
⑤ 피임약 때문에 sugammadex 효과가 떨어져 근이완이 재발할 수 있다.

6. 환자들이 마취 전 면담에서 '마취제 알레르기가 있다'고 말하였다. 진성 알레르기 반응일 가능성이 가장 높은 경우는?

① 치과에서 국소마취 후 가슴이 두근거렸다.
② 국소마취제를 맞은 뒤 입 주위가 저리고 어지럽다가 경련을 했다.
③ 수술 후 morphine을 맞고 구역과 구토가 심했다.
④ 이전 전신마취 유도 직후 전신 두드러기와 저혈압이 생겼다.
⑤ 달걀 알레르기가 있어 propofol 알레르기도 있을 것이라 들었다.

7. 3세 남아가 정규 서혜부 탈장 수술을 위해 입원하였다. 보호자는 1주 전부터 아이가 열과 누런 가래를 동반한 감기를 앓고 있다고 하였다. 가장 적합한 조치는?

① 소아는 회복이 빠르므로 예정대로 수술한다.
② 수술 직전 해열제를 투여하고 수술한다.
③ 흡입마취 대신 정맥마취로 바꾸어 예정대로 수술한다.
④ 감기가 완치될 때까지 수술을 미루고, 나은 뒤 약 4주가 지나서 수술한다.
⑤ 항생제를 하루 투여한 뒤 다음 날 수술한다.

8. 다음 중 악성 고열증(malignant hyperthermia)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가족력과 관계없는 산발성 질환이다.
② 정맥마취제 propofol이 대표적인 유발 약물이다.
③ 국내에서는 근육 생검이 어려워 유전자 검사로 간접 확인한다.
④ 치료제 dantrolene은 어느 병원에나 흔히 비치된 약이다.
⑤ 소아보다 성인에서 더 흔하다.

9. 악성 고열증의 가족력이 있는 환자의 마취 계획으로 가장 적합한 것은?

① sevoflurane으로 마취하되 succinylcholine만 피한다.
② 그날 수술 일정 중 가장 일찍(첫 번째로) 수술을 잡는다.
③ 수술 전 dantrolene을 반드시 예방 투여한 뒤 흡입마취를 한다.
④ 마취 기록에는 남기지 않고 담당 마취과 의사만 알고 있으면 된다.
⑤ 근이완제로 succinylcholine을 선택한다.

10. 마취 전 기도 평가의 3-3-2 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 입 벌림이 손가락 2개 너비 이상이면 삽관이 쉽다.
② 설골-턱끝 거리가 손가락 3개 너비보다 짧으면 삽관이 어려울 수 있다.
③ 갑상연골-입바닥 거리는 손가락 3개 너비가 정상이다.
④ 3-3-2 법칙은 어려운 마스크 환기를 예측하는 MOANS의 항목이다.
⑤ Mallampati 2등급 이상이면 3-3-2 법칙은 볼 필요가 없다.

11. 다음 환자 중 어려운 백-마스크 환기(difficult bag mask ventilation)를 가장 예상해야 하는 경우는?

① 치아가 모두 있고 수염이 없는 30세 마른 남자
② 턱수염이 무성하고 이가 모두 빠진 68세 남자
③ Mallampati 1등급인 25세 여자
④ 목이 길고 잘 젖혀지는 40세 여자
⑤ 정상 체중의 건강한 20세 남자

12. 기관 삽관 중 환자의 인공치아(브릿지)가 빠져 행방을 찾을 수 없다. 이에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

① 위로 넘어갔다면 자연치아와 마찬가지로 대변으로 나오기를 기다리면 된다.
② 폐로 흡인되었다면 기도폐쇄를 일으킬 수 있어 기관지 내시경으로 제거한다.
③ 치아 손상은 드물어 수술 전 설명할 필요가 없다.
④ 정상 치아를 가진 환자는 치아 손상에 대해 기록할 필요가 없다.
⑤ 임시 치아와 교정장치는 기도 평가에서 확인하지 않는다.

13. 만 2세 환아가 오전 10시에 정규 수술(전신마취)이 예정되어 있다. 보호자가 아래와 같이 아이에게 먹였다고 할 때, 금식 지침을 지킨 것은?

① 오전 5시에 우유 한 컵
② 오전 6시에 이유식
③ 오전 7시 30분에 사과주스(덩어리 없음)
④ 오전 3시에 버터를 바른 토스트와 소시지
⑤ 오전 7시에 조제분유

14. 다음 중 '맑은 유동식(clear liquid)'으로서 수술 2시간 전까지 마셔도 되는 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 블랙커피
> ㄴ. 카페라테
> ㄷ. 탄산음료
> ㄹ. 덩어리가 없는 주스

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. 64세 남자가 정규 대장절제술을 앞두고 있다. 6주 전 급성 심근경색으로 관상동맥스텐트를 삽입하였고, 현재 흉통은 없다. 이 환자의 미국마취과학회(ASA) 신체등급은?

① ASA 1
② ASA 2
③ ASA 3
④ ASA 4
⑤ ASA 5

16. ASA 신체 상태 분류에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수술의 종류와 마취 방법에 따른 마취 위험을 직접 나타낸다.
② 임신과 사교적 음주는 ASA 1에 해당한다.
③ 응급수술이면 등급 뒤에 'E'를 붙인다.
④ 정기적 투석 중인 말기신부전 환자는 ASA 2이다.
⑤ ASA 6은 수술을 해도 생존 가능성이 거의 없는 환자이다.

17. Lee의 수정 심장위험지수(revised cardiac risk index)에 포함되는 수술 전후 주요 심혈관 합병증 위험인자가 아닌 것은?

① 허혈심장병
② 인슐린 치료가 필요한 당뇨병
③ 혈중 크레아티닌 > 2.0 mg/dL
④ 뇌혈관질환 병력
⑤ 조절되는 고혈압

18. 수술 후 호흡기계 합병증을 증가시키는 요인으로 옳지 않은 것은?

① 상복부 수술

② 3시간 이상의 긴 수술

③ 최근 1달 이내의 호흡기 감염

④ 전신마취보다 부위마취를 선택한 경우

⑤ 체질량지수 30 kg/m² 이상의 비만

19. 의식이 명료하고 판단 능력이 있는 70세 환자의 수술 · 마취 동의서에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 인쇄된 동의서에 환자 서명만 있으면 설명의무를 이행한 것으로 본다.

② 고령이므로 자녀가 대신 서명하는 것이 원칙이다.

③ 특별한 사유가 없는 한 본인에게 동의를 받는다.

④ 대리인이 필요할 때 형제 · 자매는 자녀보다 우선한다.

⑤ 치아 손상은 동의서에서 설명할 항목이 아니다.

20. 기복(CO_2)을 이용한 복강경 수술이 개복수술과 비교하여 마취에 주는 영향으로 옳지 않은 것은?

① 복강내압이 올라간다.

② 흡기 압력이 높아진다.

③ $PaCO_2$가 올라갈 수 있다.

④ 피하기종이 생길 수 있다.

⑤ 수술 후 통증과 호흡 저하가 개복수술보다 심하다.

PART 3

연습문제 해설

20문항

1번 정답 ①

먼저 전자차트로 진료 · 투약 · 검사 기록과 수술 계획을 확인하고(ㄴ), 환자를 만나 병력과 진찰을 하고(ㄹ), 발견한 동반질환을 최적화한 뒤(ㅁ), ASA 분류 · 평가서 · 마취계획을 기록하고(ㄷ), 마지막으로 서면동의를 받는다(ㄱ).

기록을 먼저 보는 이유는 면담 시간을 줄이고 필요한 진찰 · 검사를 골라내기 위해서이고, 동의는 1–4단계가 끝난 뒤에 받는다.

관련 개념 · 수술 전 평가 과정 — 5단계

2번 정답 ④

표 16-1에서 수술 당일 중지하는 약은 이뇨제, 경구혈당강하제, 안지오텐신억제제 세 가지다. 안지오텐신억제제는 마취 유도 때 심한 저혈압을 일으킬 수 있다.

베타차단제 · 칼슘통로차단제 · 항경련제 · 스테로이드는 끊으면 반동성 빈맥, 경련, 부신기능부전 등이 생길 수 있어 계속 투약한다.

관련 개념 · 표 16-1. 수술 전후 약제 관리

3번 정답 ⑤

표 16-1에 따르면 피임약 · 여성호르몬제(에스트로겐)는 4주 이상 중지한다(정맥혈전 위험).

clopidogrel · 비타민 E · 한약 · 건강보조식품은 1주–10일, warfarin은 5일, NSAIDs · DOAC는 2일 이상이다. 출혈 관련 약은 '2 → 5 → 7–10일', 에스트로겐은 '4주'로 묶어 외운다.

관련 개념 · 표 16-1. 수술 전후 약제 관리

4번 정답 ②

GLP-1 작용제(다이어트 주사 등)는 위배출을 늦춰, 금식을 지켜도 위에 음식이 남아 흡인성 폐렴 위험이 있다.

SGLT2 억제제는 혈당이 높지 않은 '정상혈당' 케톤산증을 일으킨다. 항정신병제는 끊으면 정신증상이 악화되어 유지하고(QT 연장 주의), MAO 억제제는 ephedrine · meperidine과 상호작용해 사용 금기이다. 피임 효과를 떨어뜨리는 것은 근이완제가 아니라 역전제 sugammadex이며 최대 7일 지속된다.

관련 개념 · ① 약물복용력

5번 정답 ③

sugammadex는 경구피임약(호르몬)의 효과를 떨어뜨리며 그 효과가 최대 7일간 지속되므로, 이 기간에는 피임제 외에 다른 피임 방법을 추가하도록 설명한다.

'4주 중단'은 혈전 위험 때문에 수술 전 에스트로겐 제제를 끊는 기준으로 다른 이야기이고, 피임약이 sugammadex 효과를 떨어뜨리는 것이 아니라 그 반대다.

관련 개념 · ① 약물복용력

6번 정답 ④

두드러기에서 아나필락시스까지 일으키는 주요 원인은 항생제, 신경근차단제, 라텍스, 요오드이며, 마취 유도 직후의 두드러기 · 저혈압은 진성 알레르기를 의심해야 한다. 의심 약제를 찾아 다음 마취 때 반드시 피한다.

국소마취 후 두근거림은 함께 넣은 에피네프린 효과, 입 주위 저림 · 경련은 국소마취제 전신독성, 아편유사제 후 구역 · 구토는 흔한 부작용이다. 달걀 알레르기와 propofol의 관련은 근거가 없다.

관련 개념 · ② 알레르기

7번 정답 ④

상기도 감염이 있거나 최근에 앓은 소아는 후두연축, 무기폐, 폐렴 위험이 크게 늘어난다. 생명에 지장이 없는 정규 수술이면 감염이 완치된 뒤 4주(필기의 다른 곳에서는 5주) 정도 지나서 수술한다.

해열제나 마취 방법 변경으로 기도의 과민성이 해결되지 않으며, 원칙은 '응급수술이 아니면 치료 후 수술'이다.

관련 개념 · ③ 상기도 감염(URI)

8번 정답 ③

악성 고열증은 가족력이 있는 유전질환으로, 국내에서는 근육 생검 검사가 불가능해 유전자 검사로 간접적으로 확인한다.

유발 약물은 흡입마취제와 succinylcholine이며, 치료제 dantrolene은 희귀의약품이라 구하기 어렵다. 빈도는 성인 1:40,000, 소아 1:15,000으로 소아에서 더 흔하다. 그래서 가족력을 미리 확인하고 흡입마취를 피하는 것이 중요하다.

관련 개념 · ⑤ 가족력 — 악성 고열증

9번 정답 ②

마취기계 안에 남아 있는 흡입마취제로도 악성 고열증이 유발될 수 있어, 이런 환자는 하루 중 가장 일찍 수술한다. 흡입마취제와 succinylcholine은 모두 피한다.

필기에서는 예방 약물보다 유발 약물 회피가 원칙이며, 마취 계획은 의사 본인만이 아니라 수술에 참여하는 모두가 알도록 기록해야 한다.

관련 개념 · 마취 전 평가서 — 마취 계획

10번 정답 ②

3-3-2 법칙은 입 벌림 3손가락, 설골–턱끝 거리 3손가락, 갑상연골–입바닥 거리 2손가락이며, 이보다 작으면 어려운 기관 삽관을 예측한다. LEMON의 E(Evaluate the 3-3-2 rule) 항목이다.

Mallampati는 3 이상에서 어려움을 시사하며, 3-3-2와 별개로 함께 평가한다.

관련 개념 · LEMON — 어려운 기관 삽관의 예측

11번 정답 ②

MOANS(Mask seal, Obesity/obstruction, Age 55세 이상, No teeth, Stiff lung)로 어려운 마스크 환기를 예측한다. 무성한 턱수염(마스크 밀착 불량), 55세 이상(상기도 근육 긴장도 감소), 치아 없음(볼이 꺼져 밀착 불량)이 모두 해당하는 ②가 가장 위험하다.

나머지는 젊고 정상 체중이며 치아 · 얼굴 윤곽이 정상인 '쉬운 기도'의 특징이다.

관련 개념 · MOANS — 어려운 백-마스크 환기

12번 정답 ②

빠진 치아가 폐로 흡인되면 기도폐쇄를 일으키므로 기관지 내시경으로 제거한다. 위로 넘어간 경우 자연치아는 대변으로 나오지만, 인공치아는 위장관 내시경이나 수술로 꺼내야 한다.

흔들리거나 튀어나온 치아, 임시 치아, 교정장치, 임플란트 · 브릿지 · 틀니를 미리 확인하고, 손상 · 발치 가능성을 설명하고 기록해 분쟁에 대비한다.

관련 개념 · ② 치아

13번 정답 ③

덩어리가 없는 주스는 맑은 유동식으로 2시간 금식이면 되므로 7시 30분(2시간 30분 전)은 지침을 지켰다.

우유 · 이유식 · 조제분유는 6시간이 필요해 각각 오전 4시 이전에 끝냈어야 하고, 버터 · 소시지처럼 기름지거나 고기가 든 식사는 8시간이 필요해 오전 2시 이전에 끝냈어야 한다. 금식 시간: 맑은 유동식 2 · 모유 4 · 분유/우유/가벼운 식사 6 · 든든한 식사 8시간.

관련 개념 · 금식 (NPO)

14번 정답 ③

맑은 유동식은 물, 덩어리가 없는 주스, 탄산음료, 맑은 차, 우유가 들어가지 않은 커피다. 따라서 블랙커피 · 탄산음료 · 덩어리 없는 주스는 2시간이면 된다.

카페라테는 우유가 들어 있어 맑은 유동식이 아니며 6시간 금식이 필요하다.

관련 개념 · 금식 (NPO)

15번 정답 ④

심근경색 · 뇌졸중 · 일과성 허혈발작 · 관상동맥스텐트삽입이 3개월 이내이면 '지속적으로 생명을 위협하는 중증 전신질환'으로 ASA 4다. 같은 사건이 3개월 이전이면 ASA 3이다.

정규 수술이므로 'E'는 붙지 않는다. ASA 5는 수술하지 않으면 생존할 수 없는 상태(대동맥류 파열 등)다.

관련 개념 · ASA 신체 상태 분류

16번 정답 ③

응급수술이면 등급 뒤에 E를 붙인다(예: ASA 3E).

ASA 분류는 환자 상태를 나타낼 뿐 마취 위험을 직접 나타내지 않는다. 임신 · 사교적 음주 · 흡연 · 비만은 ASA 2, 정기적 투석 중인 말기신부전은 ASA 3, 수술해도 죽을 수 있는 상태는 ASA 5이고 ASA 6은 장기 적출 예정인 뇌사자다.

관련 개념 · ASA 신체 상태 분류

17번 정답 ⑤

RCRI의 6가지 위험인자는 고위험 수술, 허혈심장병, 울혈심부전 병력, 뇌혈관질환 병력, 인슐린 치료가 필요한 당뇨병, 혈중 크레아티닌 2.0 mg/dL 초과다.

고혈압은 허혈심장질환의 위험인자이긴 하지만 RCRI 항목에는 들어가지 않는다.

관련 개념 · 표 16-2. Lee's revised cardiac risk index

18번 정답 ④

표 16-3에서 마취 관련 요인은 '전신마취 〉 부위마취'로, 전신마취가 부위마취보다 호흡기 합병증이 많다. 부위마취 선택은 위험인자가 아니다.

가로막 근처 수술(흉강 · 상복부), 3시간 이상 수술, 최근 1달 이내 호흡기 감염, BMI 30 이상 비만은 모두 위험을 높인다.

관련 개념 · 표 16-3. 수술 후 호흡기계 합병증 요인

19번 정답 ③

특별한 사유(심각한 정신 이상 등)가 없으면 본인 동의가 원칙이다. 대리인이 필요할 때는 배우자 → 직계존속(부모) → 직계비속(자녀) 순서이며 형제 · 자매는 대리인이 될 수 없다.

설명 흔적(밑줄, 동그라미 등) 없이 인쇄된 글씨만 있는 동의서의 서명은 설명의무 이행으로 보지 않는다. 동의 항목에는 마취, 수혈, PCA, 치아 손상, 중심정맥관 삽입, 심폐소생술이 포함된다.

관련 개념 · 동의서 작성 원칙

20번 정답 ⑤

수술 후 통증이 심하고 그 때문에 호흡 저하가 오는 것은 개복수술의 특징이다.

복강경 수술은 복강에 CO_2를 넣어 복강내압이 오르고, 횡격막이 밀려 흡기 압력이 높아지며 무기폐가 생길 수 있고, CO_2 흡수로 $PaCO_2$가 오르며, 피하기종이 생길 수 있다.

관련 개념 · 수술 계획 확인 — 수술 방법
